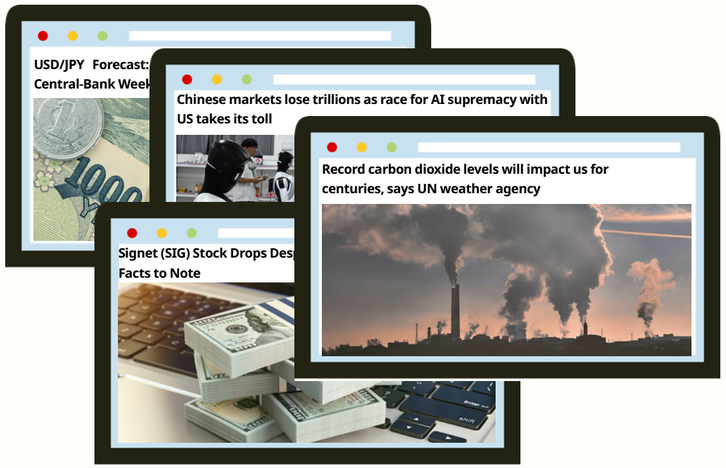
Morning Intelligence

B R I E F

AI Agent 24/7 Dual Raspberry Pi Telegram Delivery

เปิดอ่านหลายแหล่ง
ข้อมูลกระจายและต้องคัดกรองเอง



- ข้อมูลกระจายอยู่หลายแหล่ง
- ต้องใช้เวลาคัดกรองและอ่านเอง
- ข่าวแต่ละเรื่อง มีความสำคัญไม่เท่ากัน

VS

สรุปในที่เดียว
สรุปครบ ใน Telegram



- **ต้องการสรุปที่อ่านแล้วจับประเด็นสำคัญได้เร็ว**

สถาปัตยกรรม



แหล่งข้อมูล

รูป Pi4 ?

Pi 4 (2GB) Worker
รวบรวมข้อมูล

รูป Pi5 ?

Pi 5 (8GB) Brain
สรุปข้อมูล

Telegram

WebUI

หลักการระบบปฏิบัติการที่นำมาประยุกต์ใช้

Process Management

ใช้ systemd ในการควบคุมการทำงานของบริการต่าง ๆ และช่วยให้ระบบกลับมาทำงานได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

การกำหนดเวลาทำงาน (Scheduling)

ใช้ systemd timer กำหนดให้ระบบรวบรวมข่าวในช่วงกลางคืน และสรุปข่าวพร้อมส่งผ่าน Telegram ในตอนเช้าโดยอัตโนมัติ

งานเบื้องหลัง (Background Service)

cloudflared (tunnel), Ollama (เซิร์ฟเวอร์โมเดล) และ Telegram bot listener รันเป็น daemon ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

การจัดการทรัพยากร (Resource Management)

Pi 4 ส่งข้อมูลfetcher ทำงานทีละตัวเพื่อประหยัดแรมบนเครื่อง 2 GB, จำกัด timeout ทุก request, เลือกโมเดลขนาดพอดีกับ หน่วยความจำ 8 GB ของเครื่อง Brain

การสื่อสารระหว่างเครื่อง (Inter-machine Communication)

Pi 4 ส่งข้อมูลถึง Pi 5 ด้วย rsync บน SSH แบบ public-key authentication และหาปลายทางอัตโนมัติ ด้วย mDNS / cached IP / Cloudflare Tunnel

Security

ตรวจ allowlist ของโดเมนปลายทางก่อนทุก request เพื่อป้องกัน SSRF, เก็บ token ในไฟล์config.env (chmod 600) และจำกัดให้บอทตอบเฉพาะ chat_id ของเจ้าของ

ปัญหาและแนวทางแก้ไข (Problem & Solution)

ปัญหาจริงที่พบระหว่างการพัฒนาและทดสอบ พร้อมแนวทางแก้ไข

1. Reddit ปิดกั้นการเข้าถึง public JSON จากสคริปต์ (HTTP 403) ทั้งที่ปรับ User-Agent แล้ว จึงเลื่อนการใช้ Reddit ไว้เป็นเวอร์ชันถัดไปที่จะใช้ OAuth และเลือก Hacker News ร่วมกับ dev.to มาแทนในเวอร์ชันแรก

2. บริการ Stooq คืนค่า HTTP 404 สำหรับรูปแบบการเรียกเดิม จึงเปลี่ยนไปใช้ Yahoo Finance chart API ซึ่งใช้งานได้

3. โมเดล Gemma 4 เป็น thinking model เมื่อเรียกด้วยค่าตั้งต้นจะใช้โควตาการสร้างข้อความไปกับช่วงคิด ทำให้ได้ข้อความสรุปว่าง แก้ไขโดยกำหนด think = false ในคำขอ

4. บางช่วงเครือข่ายภายในไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ผ่าน LAN ได้โดยตรง ระบบจึงออกแบบการหาเครื่องปลายทางสามชั้น (mDNS,cached IP, Cloudflare Tunnel) ซึ่งทดสอบแล้วใช้งานได้จริงทุกเส้นทาง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โครงงาน Morning Intelligence Brief เป็นการนำเทคโนโลยี AI Agent มาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการของระบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข่าวสารอัตโนมัติ พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ใช้งานผ่าน Telegram Bot
ระบบมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาและติดตามข่าวสารด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชา Operating Systems โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการ (Process Management) การกำหนดเวลาการทำงาน (Scheduling) และการทำงานเบื้องหลัง (Background Services)

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ ได้แก่ การทดสอบความเสถียรต่อเนื่องหลายวันเพื่อยืนยันผลตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.4 อย่างครบถ้วน การจัดเก็บข่าวเก่าเพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มย้อนหลัง การเพิ่มช่องทางและประเภทข้อมูลที่รองรับ (รวมถึง Reddit ผ่าน OAuth) การให้ผู้ใช้ตั้งค่าความสนใจและเวลาส่งรายงานได้เอง และการพัฒนาแดชบอร์ดแสดงสถานะการทำงานของระบบโดยสรุป

Reference

- Python Software Foundation. subprocess — Subprocess management. Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/library/subprocess.html
- systemd. systemd.timer — Timer unit configuration. systemd manual pages. https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.timer.html
- Vixie, P. cron(8) — daemon to execute scheduled commands. Linux manual page.
- Telegram. Telegram Bot API Reference. https://core.telegram.org/bots/api
- RSS Advisory Board. RSS 2.0 Specification. https://www.rssboard.org/rss-specification
- OpenAI. API Reference — Text generation. https://platform.openai.com/docs/api-reference

